

Лабораторная работа № 13. Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Задание

1. Внести изменения в схемы L1, L2 и L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи.
2. Дополнить схему проекта, добавив подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи.
3. Сделать первоначальную настройку добавленного в проект оборудования.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

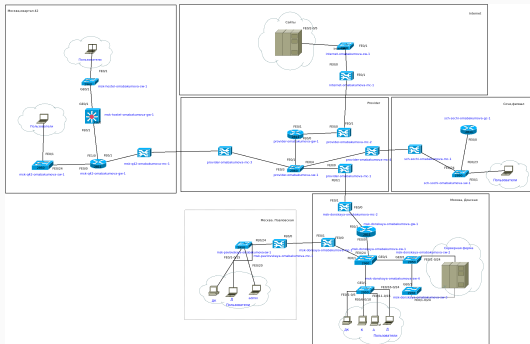


Рис. 1: L1

Выполнение лабораторной работы

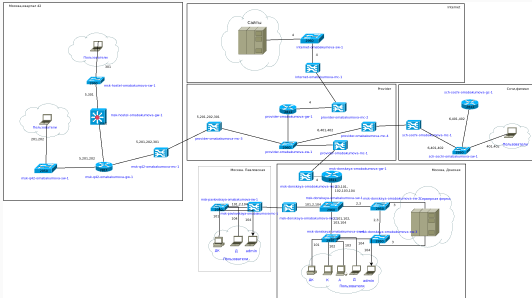


Рис. 2: L2

Выполнение лабораторной работы

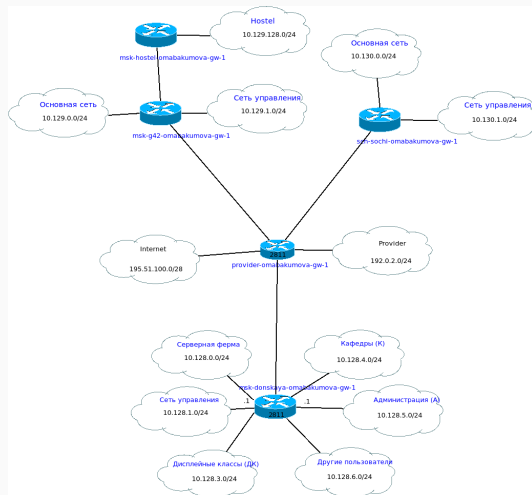


Рис. 3: L3

Выполнение лабораторной работы

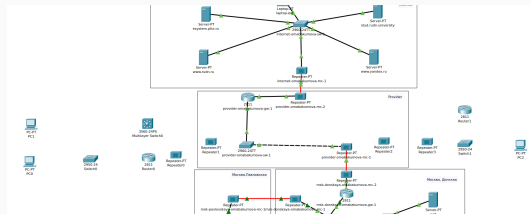


Рис. 4: Первоначальное размещение устройств

Выполнение лабораторной работы

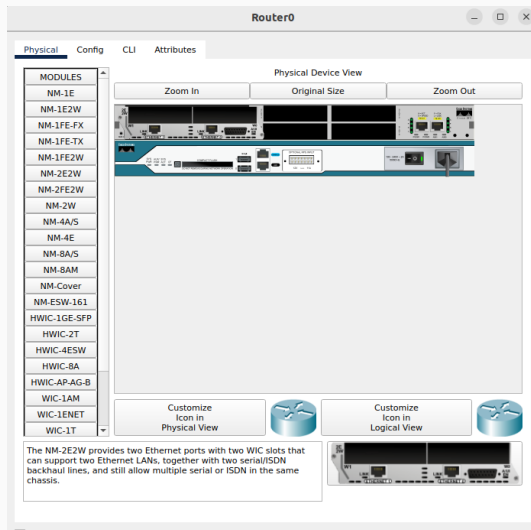


Рис. 5: Добавление дополнительного интерфейса

Выполнение лабораторной работы

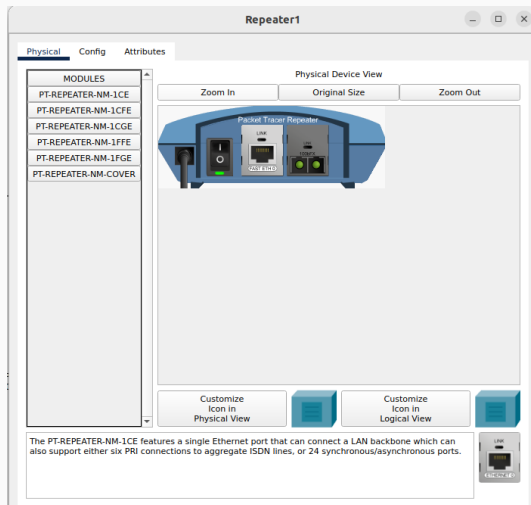


Рис. 6: Замена модуля на медиаконвертере

Выполнение лабораторной работы

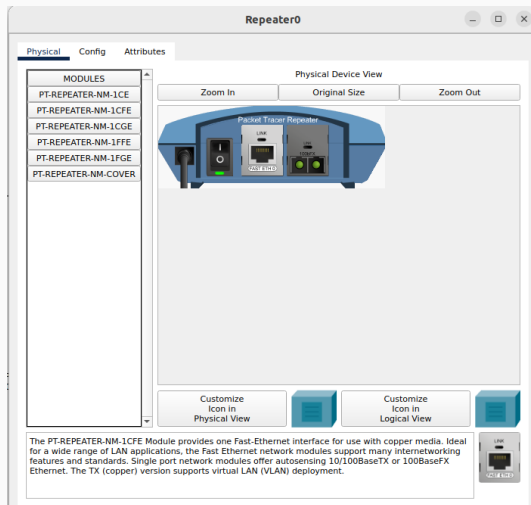


Рис. 7: Замена модуля на медиаконвертере

Выполнение лабораторной работы

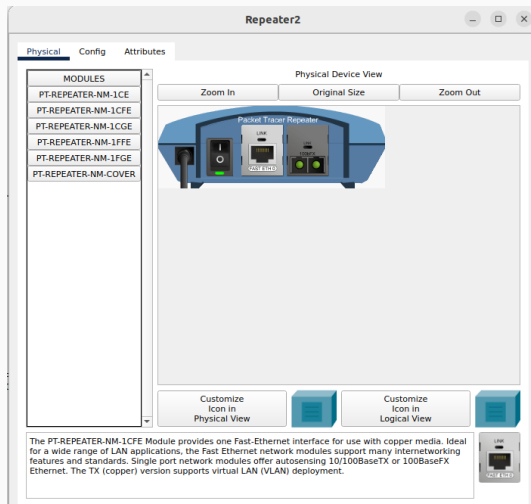


Рис. 8: Замена модуля на медиаконвертере

Выполнение лабораторной работы

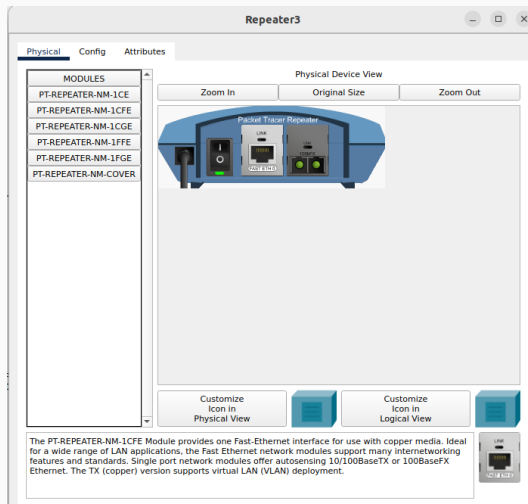


Рис. 9: Замена модуля на медиаконвертере

Выполнение лабораторной работы

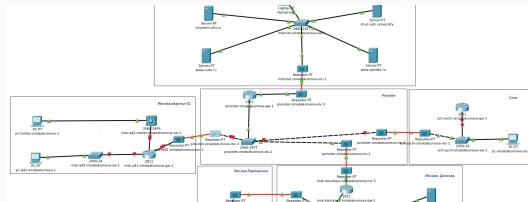


Рис. 10: Добавлены соединения между устройствами

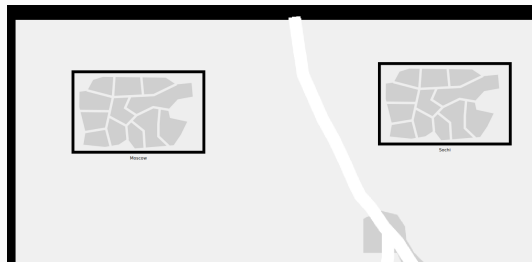


Рис. 11: Добавление города Сочи

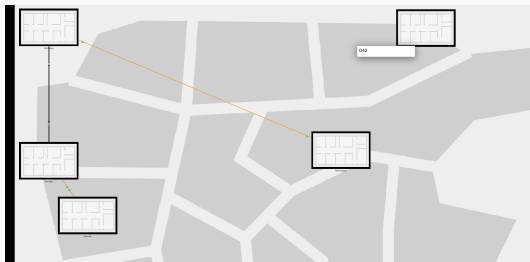


Рис. 12: Добавление в Москве 42 квартала

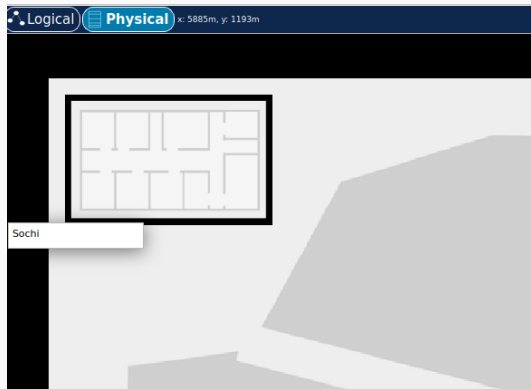


Рис. 13: Добавление в городе Сочи здания "Sochi"

Выполнение лабораторной работы

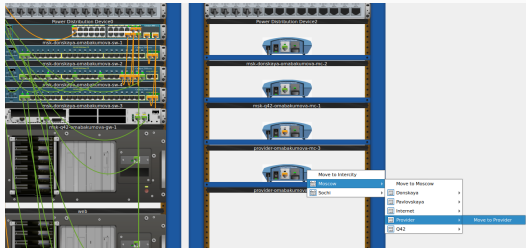


Рис. 14: Перемещение оборудования в серверной

Выполнение лабораторной работы

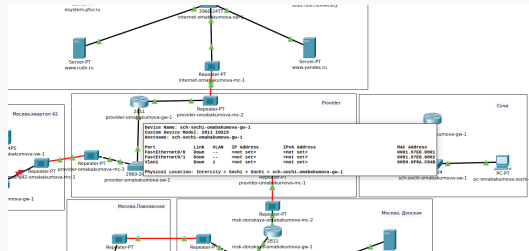


Рис. 16: Местоположение sch-sochi-omabakumova-qw-1

Выполнение лабораторной работы

```
msk-q42-omabakumova-gw-1>en
msk-q42-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-omabakumova-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:35:12.92: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-omabakumova-gw-1(config-line)#^Z
msk-q42-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 17: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-omabakumova-gw-1 21/28

Выполнение лабораторной работы

```
msk-q42-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-q42-omabakumova-sw-1.q42.rudn.edu
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: msk-q42-omabakumova-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:2:45.443: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-omabakumova-sw-1(config-line)#^Z
msk-q42-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-omabakumova-sw-1#
```

Рис. 18: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-omabakumova-sw-1

Выполнение лабораторной работы

```
msk-hostel-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#line conscole 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#ip ssh version 2
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-q42-hostel-omabakumova-sw-1.hostel.rudn.edu .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes\
% Please answer 'yes' or 'no'.
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: msk-hostel-omabakumova-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:06:4.374: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-omabakumova-gw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 19: Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора

Выполнение лабораторной работы

```
msk-hostel-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-q42-hostel-omabakumova-sw-1.hostel.rudn.edu .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: msk-hostel-omabakumova-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:8:37.588: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-omabakumova-sw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-omabakumova-sw-1#
```

Рис. 20: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-omabakumova-sw-1

Выполнение лабораторной работы

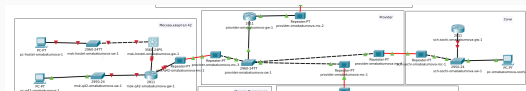


Рис. 21: Самая правильная итоговая схема с правильными именованиями

Выполнение лабораторной работы

```
sch-sochi-omabakumova-sw-1>en
sch-sochi-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-omabakumova-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-omabakumova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:3:17.720: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-omabakumova-sw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-omabakumova-sw-1#
```

Рис. 22: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-omabakumova-sw-1

Выполнение лабораторной работы

```
sch-sochi-omabakumova-gw-1>en
sch-sochi-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-omabakumova-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-omabakumova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:4:47.440: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-omabakumova-gw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 23: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-omabakumova-gw-1 ^{27/28}

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я провела подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.